

Aster UI Platform

디자인 변경을 검토하고 배포 준비 상태를 판단하는 내부 도구를 설계한 포트폴리오

React / TypeScript

Turborepo

DTCG Tokens

Figma / AI

A11y / Release

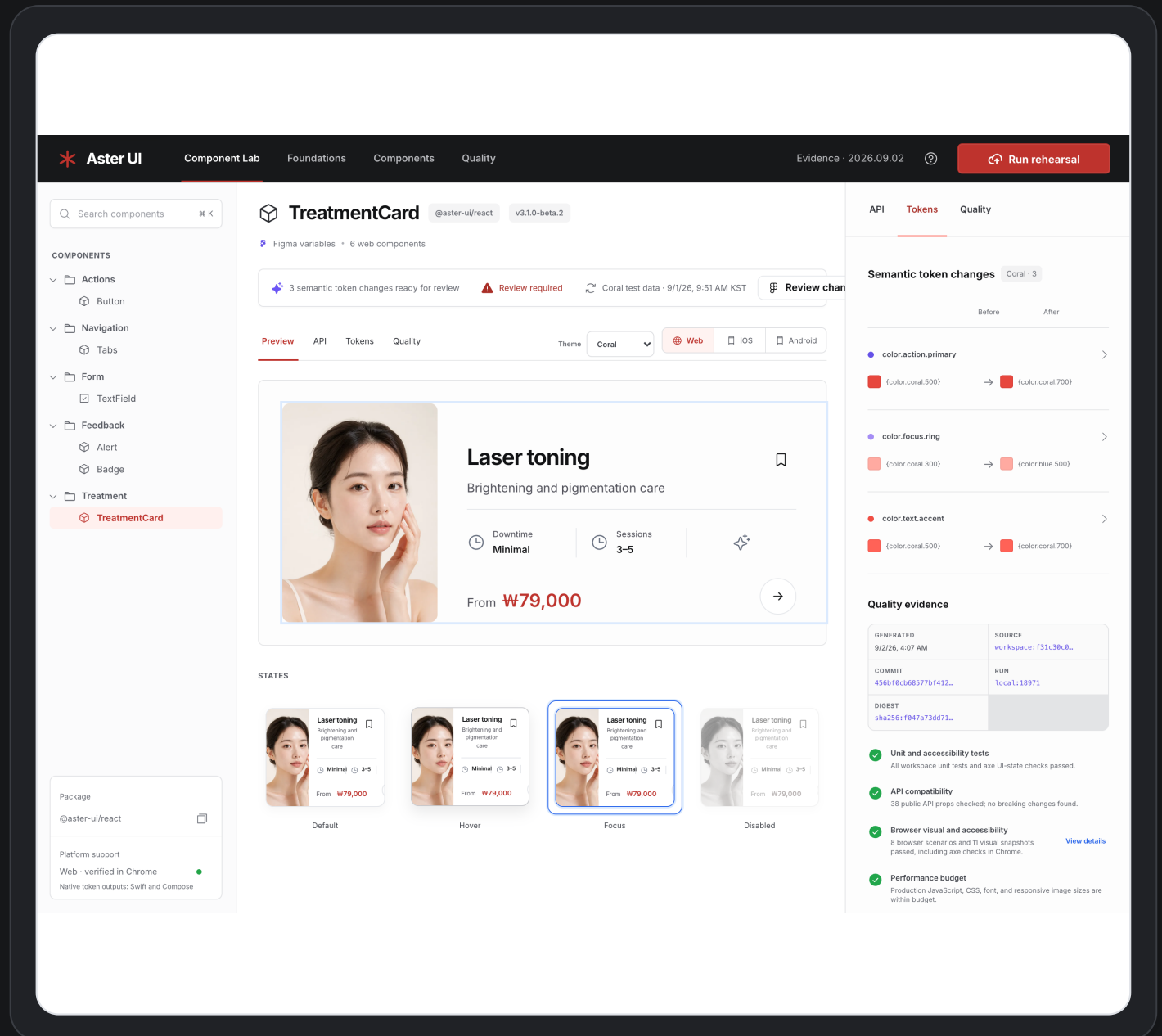
곽현 / Frontend Engineer

github.com/kwakhyun/aster-ui-platform

kwakhyun.github.io/aster-ui-platform

linkedin.com/in/hyun-kwak-598a49250

개인 PoC / 검증 기준 2026.09.02



01 / PROBLEM

컴포넌트를 만드는 것보다 변경을 안전하게 전달하는 일이 더 어렵다

갤러리의 완성도보다 여러 제품과 플랫폼에 변경을 전달하는 운영 흐름을 먼저 설계했습니다.

해결하려고 한 운영 질문

- Figma의 시맨틱 별칭 변경을 코드 계약과 어떻게 일치시킬 것인가
- 여러 개발자가 쓰는 API의 하위 호환성과 문서를 어떻게 자동으로 유지할 것인가
- 공용 컴포넌트 도입 현황과 지원 중단 예정 API 사용을 어떻게 재현 가능하게 계산할 것인가
- AI가 만든 변경안을 어디까지 자동화하고 어느 단계에서 사람 검토로 전환할 것인가
- 로컬 통과, CI 통과, 실제 배포를 어떻게 구분해 근거로 남길 것인가

핵심 판단

디자인 시스템을 라이브러리가 아니라 변경을 검토하고 릴리스 준비 상태를 판단하는 내부 제품으로 본다.

개인 프로젝트에서 맡은 범위

- 제품 문제 정의와 정보 구조
- 운영 도구 UI와 반응형 구현
- React API, 토큰, Figma 계약
- AI 검증, 접근성, 릴리스 자동화

프로젝트 상태

개인 PoC

실제 회사 코드와 사용자 데이터를 사용하지 않음

검증 환경

로컬 근거, 공개 CI, Pages 데모로 상태를 구분해 확인

외부 쓰기

Figma에 쓰기 작업과 npm 배포는 실행하지 않음

구현 범위

UI, API, 토큰, AI, 품질, 릴리스 자동화

현재 상태와 릴리스 근거를 한 화면에서 함께 검토

정적 데모 목록 대신 공용 패키지 매니페스트와 저장소 검증 근거를 화면의 데이터 소스로 사용합니다.

Aster UI

Component Lab
Foundations
Components
Quality

Evidence · 2026.09.02

Run rehearsal

⌘ K

COMPONENTS

- Actions
 - Button
- Navigation
 - Tabs
- Form
 - TextField
- Feedback
 - Alert
 - Badge
- Treatment
 - TreatmentCard**

TreatmentCard
@aster-ui/react
v3.1.0-beta.2

Figma variables · 6 web components

3 semantic token changes ready for review
Review required
Coral test data · 9/1/26, 9:51 AM KST
Review changes

Preview
API
Tokens
Quality

Theme
Coral
Web
iOS
Android

STATES

Default

Hover

Focus

Disabled

Package
@aster-ui/react

Platform support
Web · verified in Chrome
Native token outputs: Swift and Compose

API
Tokens
Quality

Semantic token changes
Coral · 3

BeforeAfter

- color.action.primary

(color.coral.500)

→

(color.coral.700)
- color.focus.ring

(color.coral.300)

→

(color.blue.500)
- color.text.accent

(color.coral.500)

→

(color.coral.700)

Quality evidence

GENERATED 9/2/26, 4:07 AM	SOURCE workspace:f31c38c8...
COMMIT 456bf9cb68577bf412...	RUN local:18971
DIGEST sha256:f047a73dd71...	

- Unit and accessibility tests
All workspace unit tests and axe UI-state checks passed.
- API compatibility
38 public API props checked; no breaking changes found.
- Browser visual and accessibility
8 browser scenarios and 11 visual snapshots passed, including axe checks in Chrome.
View details
- Performance budget
Production JavaScript, CSS, font, and responsive image sizes are within budget.

실제 컴포넌트 6개를 생성
매니페스트에서 읽습니다.

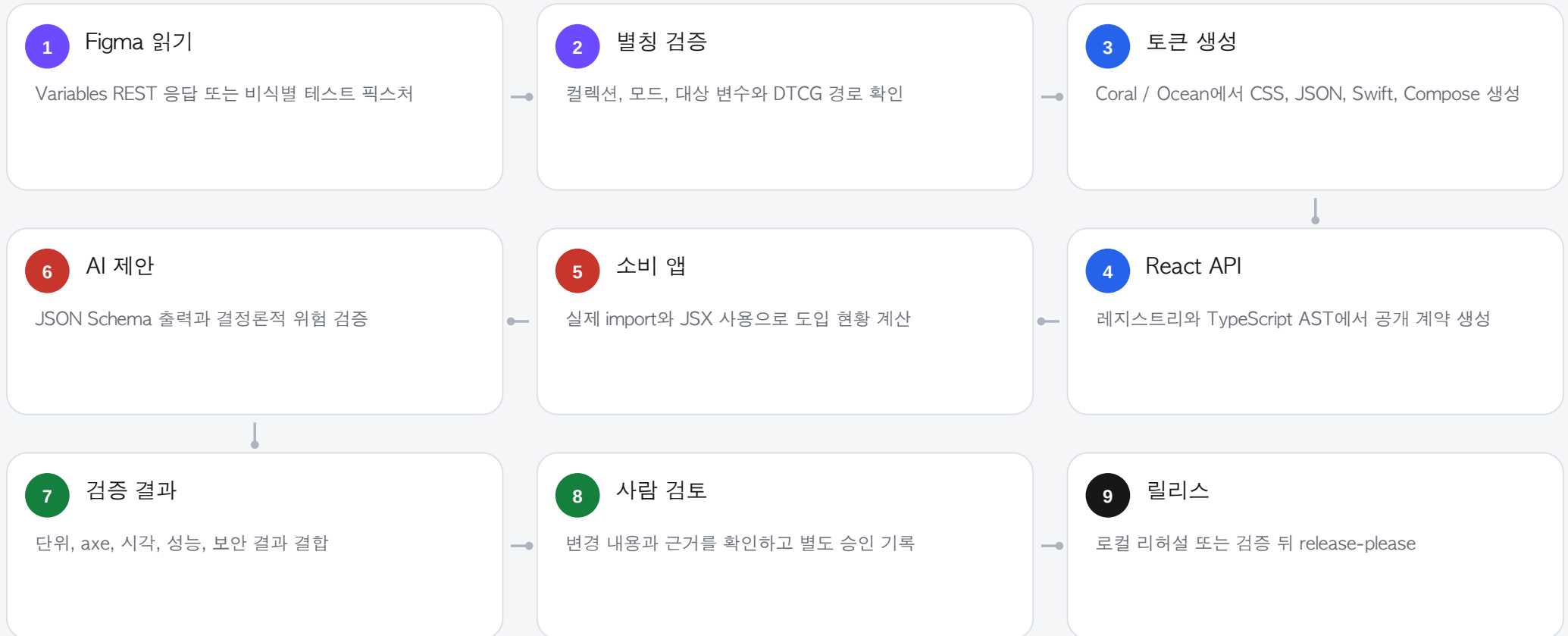
미리보기, 상태, 테마, 플랫폼 영향을 같은 문맥에서 확인합니다.

API, 토큰 변경, 현재 소스와 연결된 검증 결과를 전환해 봅니다.

03 / SYSTEM

하나의 디자인 변경을 검증 가능한 계약으로 연결

단계마다 입력과 실패 조건을 분리해 Figma, 코드, 소비 앱, 릴리스가 같은 변경 근거를 보도록 했습니다.



설계 원칙

표시용 성공 문구를 하드코딩하지 않고, 현재 소스 리비전과 산출물 해시가 일치하는 근거만 릴리스 준비 상태로 인정합니다.

04 / DESIGN TO CODE

값을 복사하는 대신 시맨틱 별칭의 의미를 검증

Figma 변경을 그대로 적용하지 않고 이전 스냅샷, 별칭 대상, DTCG 핵심 계약을 모두 통과한 정보만 검토 화면에 표시합니다.

31

DTCG 핵심 경로

2

Coral / Ocean 테마

4

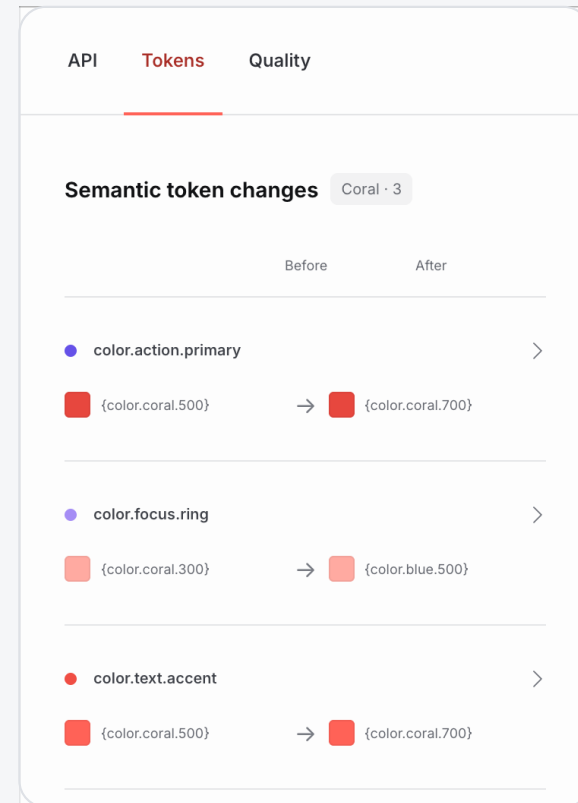
CSS / JSON / Swift / Compose

Figma 변경을 검토 화면에 표시하는 조건

- 컬렉션과 모드가 존재하고 추적 대상 변수가 별칭을 사용해야 합니다.
- 변경 전후 별칭이 생성된 DTCG 핵심 경로에 모두 존재해야 합니다.
- 중복 ID, 잘못된 토큰 이름, 변화 없는 별칭, 비어 있는 범위를 거부합니다.
- 검증을 통과해도 사람 검토가 필요하며 Figma에 쓰기 작업을 수행하지 않습니다.

테스트 픽스처의 실제 변경 3건

color.action.primary	Coral 500 -> Coral 700
color.focus.ring	Coral 300 -> Blue 500
color.text.accent	Coral 500 -> Coral 700



Studio 토큰 검토 화면

인증과 테스트 경계

PAT와 OAuth 헤더를 분리하고 CI에서는 비식별 픽스처만 사용합니다.

05 / DX AND API

여러 사람이 쓰는 코드는 API, 문서, 하위 호환성을 함께 관리

레지스트리와 소스 인터페이스가 다르면 생성 문서와 호환성 검사가 실패하도록 구성했습니다.

6

배포 가능한 React 컴포넌트

38

자동 추출한 공개 prop

7

자동 생성 API 문서

하위 호환성이 깨지는 변경을 차단

- 컴포넌트와 prop 제거, 타입과 기본값 변경
- 선택적 prop의 필수 전환, ref와 DOM 속성 계약 변경
- 토큰 산출물 제거와 공개 상호작용 의미 변경

선택적 API 추가는 허용하고 SemVer 근거를 남김

공용 컴포넌트 도입 현황

3

소비 앱

13 / 13

선언 대상 실제 사용

0

지원 중단 예정 API 사용

AST가 실제 import와 JSX 사용만 집계

API

Tokens

Quality

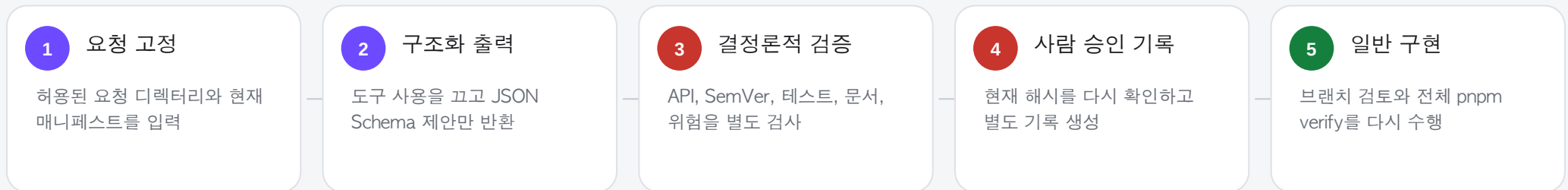
TreatmentCard API 17 props

title	string Required
category	string Required
imageUrl	string Required
imageAlt	string Required
imageProps	Omit<ImgHTMLAttributes<HTMLImageElement...> —
price	number Required
currency	TreatmentCardCurrency "KRW"
locale	string "ko-KR"

06 / AI GOVERNANCE

AI에는 구현 권한 대신 제한된 제안 권한만 부여

AI 결과를 신뢰의 근거로 삼지 않고, 현재 저장소 계약에 대해 다시 계산할 수 있는 입력으로 다룹니다.



1 요청 고정

허용된 요청 디렉터리와 현재 매니페스트를 입력

2 구조화 출력

도구 사용을 끄고 JSON Schema 제안만 반환

3 결정론적 검증

API, SemVer, 테스트, 문서, 위험을 별도 검사

4 사람 승인 기록

현재 해시를 다시 확인하고 별도 기록 생성

5 일반 구현

브랜치 검토회 전체 pnpm verify를 다시 수행

검증 실패 시 중단하는 경계

- 필수 prop 추가, prop 제거, 타입 변경의 SemVer 오분류
- 단위 또는 접근성 테스트, 문서, 위험과 완화책 누락
- 요청, 프롬프트, 매니페스트 해시 변조
- 허용 디렉터리 이탈과 기존 보고서 덮어쓰기
- 제공자 응답 제한 시간 또는 출력 상한 초과
- 검증 전후 소스 리비전 변경

승인 시 다시 결합하는 값

request hash

prompt hash

manifest hash

proposal digest

검증 결과

6

제안 검사

7

실패 우선 경계

0

검증 단계의 소스 변경

자동 승인하지 않는 결정

공개 API 변경, 시맨틱 토큰 의미 변경, 접근성 기준 완화, 지원 중단 유예 종료, 패키지 배포와 소비 앱 병합

07 / QUALITY

성공 문구가 아니라 소스 리비전과 해시가 결합된 근거를 표시

자동 검증 결과가 현재 소스와 일치할 때만 릴리스 리허설을 실행할 수 있습니다.

6

패키지 검증 스위트

8

브라우저 시나리오

11 x 2

macOS / Linux 시각 기준

11

실제 브라우저 axe 검사

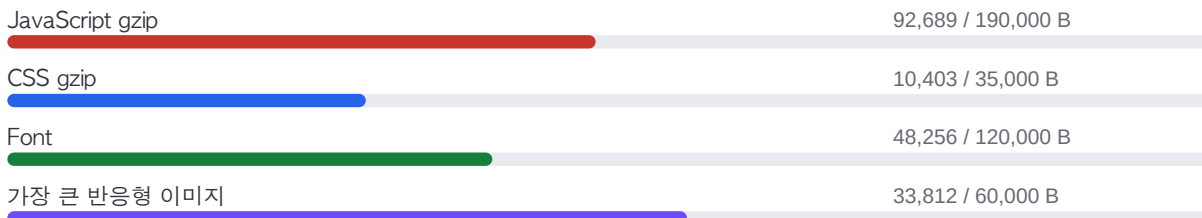
0

알려진 프로덕션 취약점

테스트 커버리지



성능 예산



검증 결과가 현재 소스인지 확인

화면에 표시된 성공 여부만 믿지 않고 네 식별자를 순서대로 대조합니다.

1

Source revision

검증을 시작한 저장소 상태

2

Run ID

같은 실행에서 나온 결과 묶음

3

Artifact digest

변경되지 않은 산출물 해시

4

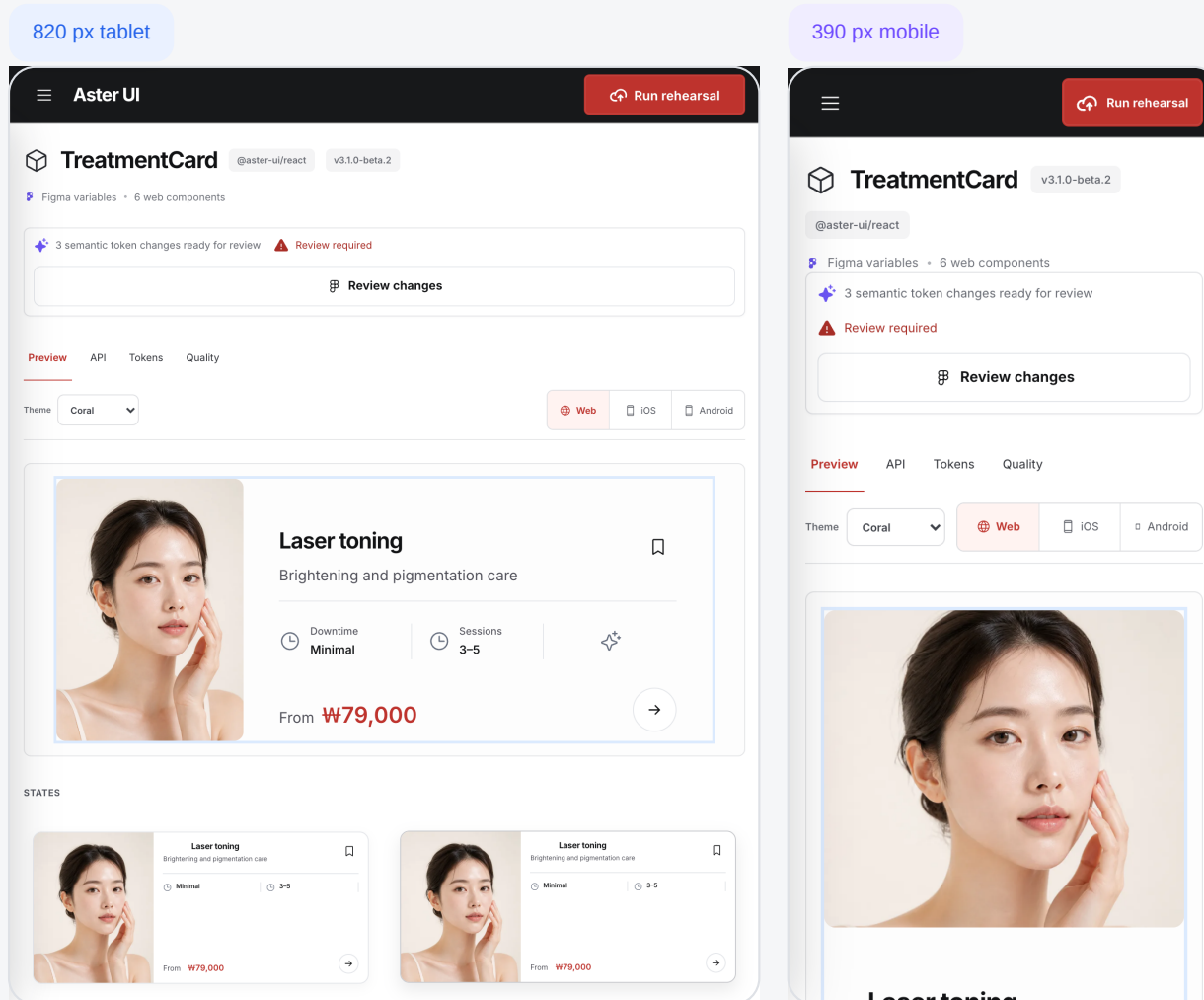
Rehearsal gate

일치할 때만 로컬 리허설 허용

08 / ACCESSIBILITY

키보드와 모바일 흐름을 부가 기능이 아닌 제품 계약으로 다룸

JSDOM axe와 실제 Chrome 검증을 분리하고, 화면 크기와 입력 방식이 달라도 같은 검토 흐름을 완료할 수 있게 했습니다.



접근성 계약

- 모든 핵심 조작을 키보드로 완료
- 모달과 서랍의 초점 고정, Escape 닫기, 이전 초점 복귀
- 선택 상태를 ARIA 속성과 시각 표현으로 함께 전달
- 중복 상태 샘플을 inert와 aria-hidden으로 제외
- reduced motion과 forced-colors 대응

자동화가 대신하지 않는 검증

VoiceOver와 NVDA의 실제 발화, 보조 기술의 읽기 순서와 안내 문구는 배포 전 수동 확인이 필요합니다. 이 저장소는 해당 수동 인증을 완료했다고 주장하지 않습니다.

09 / SUMMARY

디자인 시스템을 제품으로 운영하는 프론트엔드 역량

구현 수보다 변경 규칙, 개발자 경험, 검증 가능성, 사람과 AI의 책임 경계를 함께 설계한 프로젝트입니다.

React / TypeScript

공용 API, ref와 DOM 계약, 하위 호환성, 생성 문서

Tokens / Figma

DTCG 토큰, 다중 플랫폼 산출물, Variables REST
변경 검토

Monorepo / Release

Turborepo, release-please, 성능과 공급망 검증

Accessibility

키보드, ARIA, axe, 확대, 모바일, forced-colors

AI Workflow

구조화 제안, 결정론적 검증, 사람 승인, 소스
무변경

Developer Experience

API 문서, 도입 현황, AST 마이그레이션, 재현
가능한 명령

5분 검토 순서

- Studio에서 컴포넌트와 API가 함께 바뀌는지 확인
- Figma 별칭 변경과 Web, iOS, Android 영향을 검토
- Quality 패널에서 소스 리비전과 근거 해시 확인
- 외부 배포 없는 릴리스 리허설 실행

현재 범위와 한계

- Figma에 쓰기 작업과 npm 배포는 범위 밖
- 네이티브 산출물은 토큰이며 UI 컴포넌트가 아님
- 도입 현황은 저장소 내부 근거이며 조직 성과 지표가 아님
- 커밋 검증 근거와 공개 CI 결과를 구분

재현 명령

`pnpm install --frozen-lockfile && pnpm verify`